2025-2026实验滨海八上十二月考解析

第 I 卷（选择题）

一、多选题：本大题共25小题，共50分。

1. 下列关于透镜的说法中，错误的是（　　）

A. 焦距越长，透镜对光的折射作用越强

B. 凸透镜只对平行光有会聚作用

C. 凸透镜两个焦点之间的距离叫做焦距

D. 平行光经过凸透镜折射后一定会聚于焦点

【答案】ABCD

【解析】

【详解】A．透镜对光的折射作用随焦距增大而减弱，故A错误；

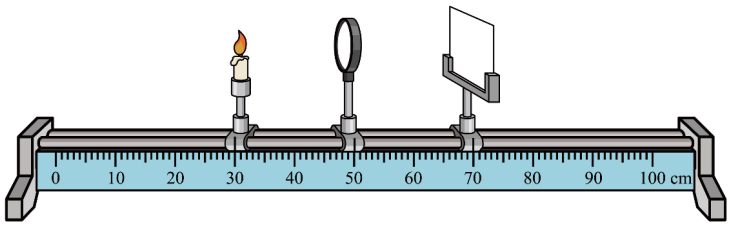
B．凸透镜对所有入射光线都有会聚作用，故B错误；

C．焦距是单个焦点到透镜光心的距离，不是两个焦点的间距，故C错误；

D．只有平行于主光轴的光线经凸透镜折射后才会聚于焦点，故D错误。

本题选择描述错误的，故选ABCD。

2. 在“探究凸透镜成像的规律”实验中，放置器材如图所示，此时光屏上呈现倒立、等大的像，下列说法正确的是（　）



A. 凸透镜的焦距是20.0cm

B. 将蜡烛移动到刻度尺20cm处，凸透镜相当于投影仪镜头

C. 若将蜡烛向左移动，需将光屏向左移动才能重新找到清晰的像

D. 若将凸透镜换成茶色薄玻璃板，光屏上可以找到正立、等大的像

【答案】C

【解析】

【详解】A．当物距等于二倍焦距时，凸透镜可使物体成倒立、等大的实像，此时物距为20.0cm，光屏上呈现倒立、等大的像，所以二倍焦距等于20.0cm，则焦距为10.0cm，故A错误；

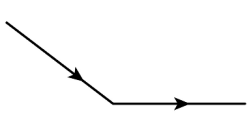
B．将蜡烛移动到刻度尺20cm处，物距为30.0cm，物距大于二倍焦距，成倒立、缩小的实像，凸透镜相当于照相机的镜头，故B错误；

C．若将蜡烛向左移动，物距变大，凸透镜成实像时物远像近像变小，需将光屏向左移动才能重新找到清晰的像，故C正确；

D．若将凸透镜换成茶色薄玻璃板，玻璃板可起到平面镜的作用，蜡烛可经玻璃板成正立、等大的虚像，因虚像不能成在光屏上，所以，光屏上不能找到正立、等大的像，故D错误。

故选C。

3. 要使光线发生如图所示的偏折，下面的光学元件中可以实现的有（　　）



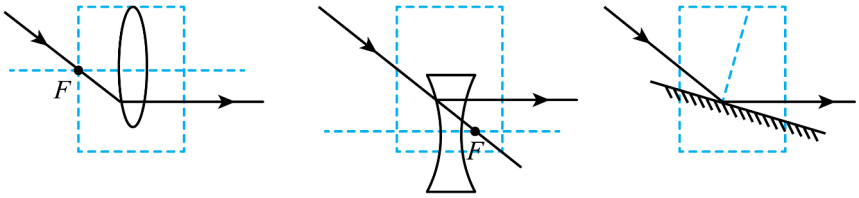
①平面镜；②凸透镜；③凹透镜

A. ①②③　　B. ①②　　C. ①③　　D. ②③

【答案】A

【解析】

【详解】从下面的光路图可以看出，凸透镜、凹透镜和平面镜都可使光的方向发生图中的改变，如图所示：



因此A选项符合题意，BCD选项不符合题意。

故选A。

4. 关于生活中的光现象，下列说法错误的是（　　）

A. 凸透镜成实像时对光线有会聚作用，成虚像时对光线有发散作用

B. 平面镜成像时，物体与平面镜距离越远，所成的虚像越小

C. 光线通过凹透镜一定不能相交

D. 因为光的折射，我们观察到日出的时刻会比实际日出时间早

【答案】ABC

【解析】

【详解】A．凸透镜对光线始终具有会聚作用，与成像虚实无关，故A错误；

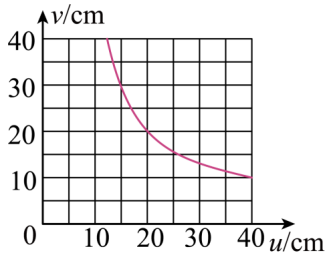
B．平面镜成像时像与物大小始终相等，与物体到平面镜的距离无关，故B错误；

C．凹透镜对光线的发散作用指相对于入射光线的传播方向偏折得更发散，若入射光线为会聚光线，经凹透镜后仍可能相交，故C错误；

D．大气层密度不均匀，太阳光入射时发生折射，我们观测到日出时太阳实际仍在地平线以下，观测时刻比实际日出时间早，故D正确。

本题要求选择错误选项，故选ABC。

5. 小明同学在“探究凸透镜成像规律”的实验中，记录并绘制了物体到凸透镜的距离u跟像到凸透镜的距离v之间关系的图像，如图下列判断正确的是：（　　）



A. 该凸透镜的焦距是20cm

B. 当$u=15\text{cm}$时，在光屏上能得到一个缩小的像

C. 当$u=25\text{cm}$时成放大的像，投影仪就是根据这一原理制成的

D. 把物体从距凸透镜8cm处移动到4cm处的过程中，像逐渐变小

【答案】D

【解析】
【详解】A．因为当$u=v$时，凸透镜成倒立等大的实像，由图像知道

$$u=v=2f=20\text{cm}$$

所以，凸透镜的焦距是

$$f=10\text{cm}$$

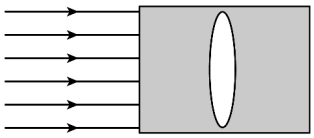
故A错误；
B．凸透镜的焦距是$f=10$cm，当$u=15$cm时，由于

$$2f>u>f$$

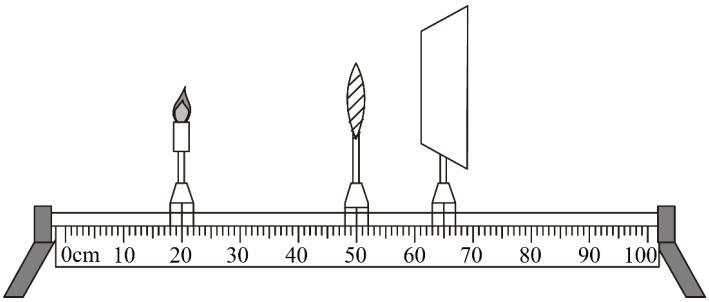
则成倒立、放大的实像，故B错误；
C．凸透镜的焦距是$f=10$cm，当$u=25$cm时，由于

$$u>2f$$

成倒立、缩小的实像，应用于照相机，故C错误；
D．把物体从距凸透镜8cm处移动到4cm处，此时物距一直小于焦距，成正立放大的虚像，成虚像时，物距减小，像距变小，像变小，所以物体从距凸透镜8cm处移动到4cm处，像一直在减小，故D正确。
故选D。
6. 在一千七百多年前，我国古人已能“削冰向日取火”，即用冰磨成一种冰镜，让太阳光透过它点燃柴草取火，这种冰镜应为（　　）
A. 凹透镜　　B. 凸透镜
C. 平面镜　　D. 玻璃板
【答案】B
【解析】
【详解】由题知，太阳光能透过冰镜，所以该冰镜为透镜，利用该透镜可以取火是因为它可以使光线会聚，而凸透镜可以使光线会聚，故这种冰镜应为凸透镜，故B符合题意，ACD不符合题意。
故选B。
7. 如图所示，一玻璃砖内有一凸形气泡，一束平行光垂直射向玻璃砖的侧面，通过玻璃砖后，光线将会



A. 仍然平行　　B. 会聚　　C. 发散　　D. 无法确定
【答案】C
【解析】
【详解】这是一块玻璃砖被气泡分成两部分，这两部分都是中间薄，边缘厚，是凹透镜.因此对平行光有发散作用，所以C是正确的.
【点睛】从图中同学们若不进行分析，很容易选B为答案，这是错误的，因为凸形是气泡不是玻璃元件，故它不是凸透镜.
8. 在探究凸透镜成像规律时，蜡烛、凸透镜和光屏放在光具座上的位置如图所示，此时烛焰在光屏上成清晰的像。下列说法中错误的是（　　）



A. 此时在光屏上成放大的像

B. 此时将光屏取下，凸透镜将不能成像

C. 将蜡烛向左移，光屏也向左移才能承接到清晰的像

D. 将蜡烛向右移至任一位置，光屏在适当位置都能承接到清晰的像

【答案】ABD

【解析】

【详解】由图可知，物距 $u=50.0\text{cm}-20.0\text{cm}=30.0\text{cm}$

像距 $v=65.0\text{cm}-50.0\text{cm}=15.0\text{cm}$

A．因为 $u=30.0\text{cm}$，$v=15.0\text{cm}$，$u>v$，此时成倒立缩小的实像，故A错误，符合题意；

B．实像是实际光线会聚而成的，取下光屏后光线依然会聚成像，故B错误，符合题意；

C．将蜡烛向左移，物距 u 增大，根据凸透镜成实像时“物远像近像变小”的规律，像距 v 减小，光屏需向左移才能承接到清晰的像，故C正确，不符合题意；

D．若将蜡烛向右移至焦点以内，即 $u<f$，此时成正立放大的虚像，虚像不能用光屏承接，故D错误，符合题意。

故选ABD。

9. 焦距为10cm的凸透镜正对太阳光，其下方的白纸上呈现一光斑，此时光斑到凸透镜的距离为12cm，若凸透镜靠近白纸，看到光斑的大小和亮度的变化情况是（ ）

A. 光斑一直变大，亮度越来越暗

B. 光斑一直变小，亮度越来越暗

C. 光斑先变小后变大，亮度先变亮后变暗

D. 光斑一直变大，亮度越来越亮

【答案】C

【解析】

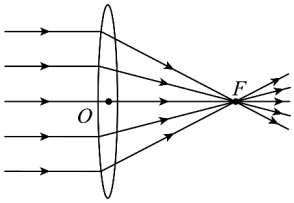
【分析】

【详解】太阳光经过凸透镜会聚在焦点的光最亮、最小，已知凸透镜的焦距为10cm，此时光斑到凸透镜的距离为12cm，则这个光斑是焦点之后，而且比焦点的光斑要大，亮度不如焦点时的亮，所以若凸透镜靠近白纸，则光斑先变小后变大，亮度先变亮后变暗，故C符合题意，ABD不符合题意。

故选C。

【点睛】平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚到主光轴上一点，这点是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距。知道并理解焦距的定义是解决该题的关键。

10. 一束跟主光轴平行的光通过透镜的光路如图所示，下列说法中错误的是（　　）



A. O点为该凸透镜的焦点

B. 任意一束平行光经过凸透镜后都可以会聚于F点

C. 若把图中凸透镜的上半部分用手遮住，则该凸透镜对光将仍然具有会聚作用

D. 若在F点放一个发光的小灯泡，则该凸透镜对小灯泡发出的光将不具有会聚作用

【答案】ABD

【解析】

【详解】A．O点为凸透镜的光心，F点为焦点，故A错误，符合题意；

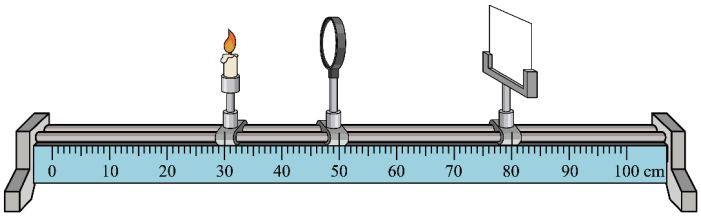
B．只有平行于主光轴的光线经过凸透镜折射后才会聚于焦点F，故B错误，符合题意；

C．遮住凸透镜上半部分，下半部分仍能折射光线，对光仍具有会聚作用，故C正确，不符合题意；

D．在F点放发光小灯泡，光经凸透镜折射后平行于主光轴射出，折射光线比入射光线更靠近主光轴，凸透镜对光仍具有会聚作用，故D错误，符合题意。

故选ABD。

11. 在探究凸透镜成像规律的实验中，当蜡烛、凸透镜、光屏位于如图所示的位置时在光屏上呈现一个清晰的烛焰的像。下列说法正确的是（　　）



A. 透镜不动，蜡烛向右和光屏向左移动适当距离，可以看到光屏上的像变大

B. 此时成倒立、放大的实像，与投影仪原理相同

C. 若用黑纸片将凸透镜遮挡一半，光屏上将成半个烛焰的像

D. 保持凸透镜的位置不变，将蜡烛与光屏的位置互换，此时成像情况符合照相机的原理

【答案】BD

【解析】

【详解】由图可知此时物距$u = 50\text{cm} - 30\text{cm} = 20\text{cm}$

像距$v = 80\text{cm} - 50\text{cm} = 30\text{cm}$

A．透镜不动，蜡烛向右移动，物距减小，根据凸透镜成实像时物近像远像变大的规律，像距应增大，光屏应向右移动，故A错误；

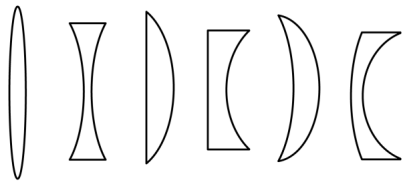
B．因为$u < v$，且光屏上成实像，由凸透镜成像规律可知，成倒立、放大的实像，与投影仪原理相同，故B正确；

C．用黑纸片将凸透镜遮挡一半，透过透镜的光线减少，像变暗，但仍成完整的像，故C错误；

D．　保持凸透镜位置不变，将蜡烛与光屏位置互换，根据光路可逆，此时物距$u' = 30\text{cm}$，像距$v' = 20\text{cm}$，因为　$u' > v'$，成倒立、缩小的实像，符合照相机的原理，故D正确。

故选BD。

12. 如图所示，属于凹透镜的是（　）



A. ①③⑤　　B. ②④⑥　　C. ②④⑤⑥　　D. ②③④⑤⑥

【答案】B

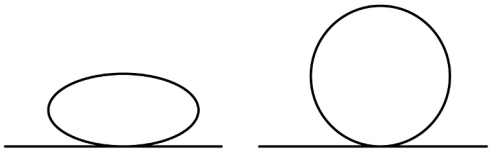
【解析】

【分析】

【详解】中间厚边缘薄的透镜为凸透镜，中间薄边缘厚的透镜为凹透镜，图中②④⑥为凹透镜，①③⑤为凸透镜，故B符合题意，ACD不符合题意。

故选B。

13. 小明将水滴滴在透明玻璃纸上，透过水滴观察报纸上的字，发现字变大了，这个水滴相当于一个凸透镜，如图甲所示。通过“嫦娥一号”把它带到太空中，水滴由于不受重力，会变得如图乙所示，则在太空中，该水滴透镜（　　）



A. 焦距会变短　　B. 焦距会变长

C. 对光线偏折能力增强　　D. 对光线偏折能力减弱

【答案】AC

【解析】

【详解】水滴在太空中变成球形，相比图甲，透镜中间变得更厚，变得更凸，凸透镜表面越凸，对光线的偏折能力增强，焦距变短。

故选AC。

14. 我们能在平静的水面上看到水旁边房子的倒影，则“倒影”是（　）

A. 房子的影子　　B. 房子的实像　　C. 房子的虚像　　D. 由光的直线传播形成的

【答案】C

【解析】

【详解】在平静的水面上看到的水旁边房子的倒影，是平面镜成的虚像，属于光的反射现象，故C符合题意，ABD不符合题意.

15. 用手机扫描二维码，相当于给二维码照了一张照片，如图所示，用手机扫描物品上的二维码，登录网址、查看物品相关信息，下列说法中错误的是（　）



A. 二维码位于摄像头的一倍焦距和二倍焦距之间

B. 物体上的二维码是光源

C. 二维码位于摄像头的二倍焦距以外

D. 当二维码超出手机上设定的方框时，物品不动，需要把手机靠近物品

【答案】ABD

【解析】

【详解】AC．手机上的摄像头相当于一个照相机，扫描二维码时，二维码要位于摄像头的二倍焦距以外，所成的像是缩小、倒立的实像，故A错误，C正确；

B．光源指的是自身能够发光的物体，二维码本身不能够发光，所以二维码不属于光源，故B错误；

D．若二维码超出方框范围，说明像过大，此时应增大物距，即物品不动，需要把手机远离物品，故D错误。

本题选择错误的，故选ABD。

16. 放映幻灯片时，要想使屏幕上出现“上”字，则幻灯片上的图片应是（ ）

A.  B.  C.  D. 

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析：（1）幻灯机是利用凸透镜成像的原理制成的，当物体在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间时，物体成倒立放大的实像．

（2）此时的倒立不仅包括上下颠倒，也包括左右相反．由此可知为了使像呈现上字样，因此要按照B选择项的方法去放置幻灯片．

故选B．

17. 下列关于像的说法中错误的是（　　）

A. 虚像能用光屏接收到

B. 用眼睛观察到的像一定是虚像

C. 实像是由实际光线会聚形成的，能用光屏接收到

D. 虚像的形成遵循反射的规律，实像的形成遵循折射的规律

【答案】ABD

【解析】

【详解】AC．实像是实际光线会聚形成的像，能够用光屏接收到，虚像无法被光屏承接，故A错误，C正确；

B．实像和虚像都可被人眼观察到，例如放映电影时银幕上的实像可被人眼看到，故B错误；

D．虚像可由光的折射形成，例如放大镜成正立放大的虚像；实像可由光的直线传播（如小孔成像）或光的折射形成，并非虚像只遵循反射规律、实像只遵循折射规律，故D错误。

本题要求选择错误的，故选ABD。

18. 工匠师维护精密仪表时，在眼睛前戴一个凸透镜，便于观察仪表的细微之处，如图所示。关于凸透镜与仪表的距离，下列说法正确的是（　　）



A. 应在凸透镜的一倍焦距以内

B. 应在凸透镜的二倍焦距以外

C. 应在凸透镜的一倍焦距和二倍焦距之间

D. 无法判断

【答案】A

【解析】

【详解】当物体在凸透镜一倍焦距范围内时，成正立、放大的虚像，所以凸透镜与仪表的距离应在一倍焦距范围之内，故A正确，BCD错误。

故选A。

19. 毕业了，小明与全班同学用胶片照相机照了合影后，接着照一张单身像．下列说法正确的是（　　）

A. 小明应远离镜头，同时胶片应靠近镜头

B. 小明应靠近镜头，同时胶片应远离镜头

C. 小明在相机中的像是倒立、放大的实像

D. 小明在相机中的像是正立、放大的虚像

【答案】B

【解析】

【分析】根据凸透镜成成实像时，物距和像距的变化关系及像的变化情况，进行判断．

【详解】根据凸透镜成实像时，物距增大，像距减小，像减小；物距减小，像距增大，像增大，因为毕业合影上的人头小，单身像的人头大，所以要使像变大，应要减小镜头和同学的距离，增大镜头和底片的距离，故选B．

20. 下列说法正确的是（　　）

A. 不论是凸透镜还是凹透镜，经过光心的光线传播方向不改变

B. 不论是凸透镜还是凹透镜，他们的光学性质都是由于光线透过时，发生了两次折射形成的

C. 凸透镜对光线有会聚作用，所以通过凸透镜的光线一定相交于一点

D. 凹透镜对光线有发散作用，所以通过凹透镜的光线一定是发散开的

【答案】AB

【解析】

【详解】A．根据透镜三条特殊光线的规律，不管是凸透镜还是凹透镜，凡是经过光心的光线传播方向都不改变，故A正确；

B．光线穿过凸透镜或者凹透镜时，从空气进入透镜折射一次，从透镜出来进入空气又折射一次，所以光线在两侧表面发生了两次折射，故B正确；

C．凸透镜对光线有会聚作用，但通过凸透镜的光线不一定相交于一点，故C错误；

D．会聚的入射光线经过凹透镜发散后可能仍然是会聚光线，也可能会聚于一点，故D错误。

故选AB。

21. 放电影试镜头时，发现银幕上的影像小了一点，为了使画面更大一些，应当调整放映机

A. 离银幕近一些，胶片离镜头远一些

B. 离银幕近一些，胶片离镜头近一些

C. 离银幕远一些，胶片离镜头远一些

D. 离银幕远一些，胶片离镜头近一些

【答案】D

【解析】

【详解】根据题意知道银幕上的是实像，凸透镜成实像的动态规律是：物近像远像变大．所以，要使实像增大，要使屏幕和投影仪之间的像距增大，同时要减小凸透镜和投影片之间的距离，故选D．

22. 下列有关透镜的说法中，错误的是（　　）

A. 不论是凸透镜还是凹透镜都是用玻璃等透明材料制成的

B. 凸透镜对光线起会聚作用，凹透镜对光线起发散作用

C. 凸透镜有焦点，凹透镜没有焦点

D. 薄透镜就是凹透镜

【答案】CD

【解析】

【详解】A．透镜需透过光线，由玻璃等透明材料制成，故A正确；

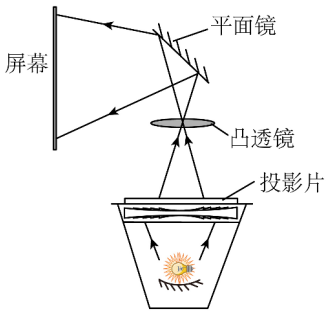
B．凸透镜对光线起会聚作用，凹透镜对光线起发散作用，符合透镜对光的作用规律，故B正确；

C．凸透镜有实焦点，凹透镜有虚焦点，两种透镜都存在焦点，故C错误；

D．薄透镜包含薄凸透镜和薄凹透镜两类，并非仅指凹透镜，故D错误。

本题选择描述错误的，故选CD。

23. 如图所示，投影仪是教学中常用的设备，下面关于投影仪的叙述中正确的是（　　）



A. 平面镜的作用是改变光的传播方向

B. 屏幕表面粗糙，有利于光发生漫反射

C. 物体在屏幕上所成的像是一个放大的虚像

D. 若使屏幕上的像变大，应使凸透镜靠近投影片

【答案】ABD

【解析】

【详解】A．平面镜利用光的反射定律改变光路，将光反射到屏幕上，故A正确；

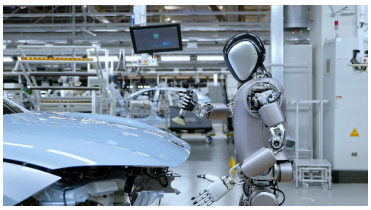
B．粗糙屏幕使光发生漫反射，反射光线射向各个方向，故B正确；

C．投影仪成倒立、放大的实像，实像能呈现在屏幕上，故C错误；

D．凸透镜成实像时，物距减小像距增大像变大，要使像变大需减小物距，即凸透镜靠近投影片，故D正确。

故选ABD。

24. 人形机器人是一种模仿人类外观和行为的机器人。如图所示，人形机器人正在给汽车做质检工作，其头部安装有高感知摄像头，下列说法正确的是（　　）



A. 摄像头的镜头相当于凸透镜

B. 摄像头所成的是倒立、缩小的实像

C. 摄像头成像的原理与照相机相同

D. 当机器人靠近汽车仔细检查时，摄像头所成的像变大

【答案】ABCD

【解析】

【详解】AB．摄像头的镜头相当于凸透镜，拍摄汽车时物距大于二倍焦距，由凸透镜成像规律可知成倒立、缩小的实像，故AB正确；

C．摄像头与照相机均利用凸透镜成倒立、缩小实像的原理，故C正确；

D．机器人靠近汽车时物距减小，由凸透镜成实像时物近像远像变大的规律可知所成的像变大，故D正确。

故选ABCD。

25. 平静的池面上映出了空中飞翔的小鸟，小明说：“快来看，鸟和鱼在水中比赛呢！”他看到的“鸟”和“鱼”实际上是（　）

A. “鸟”是实像，“鱼”是虚像　　B. “鸟”是虚像，“鱼”是实像

C. “鸟”和“鱼”都是实像　　D. “鸟”和“鱼”都是虚像

【答案】D

【解析】

【详解】他看到的“鸟”是通过水面反射形成的虚像；看到的“鱼”是由光的折射形成的虚像，故D符合题意，ABC不符合题意。

故选D。

第Ⅱ卷（非选择题）

二、填空题：本大题共6小题，共16分。

26. 我国古人用冰凸透镜向日取火，是利用了凸透镜对光的_____作用，在取火时把取火物放在凸透镜的_____处更容易点燃。

【答案】　①. 会聚　②. 焦点

【解析】

【详解】[1][2]凸透镜对光线有会聚作用，太阳光可视为平行光，平行光通过凸透镜，光线会聚在焦点处，故在取火时把取火物放在凸透镜的焦点处更容易点燃。

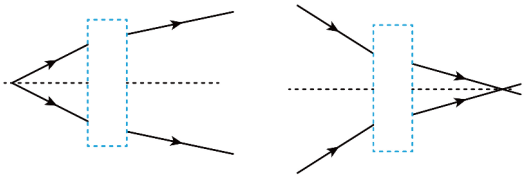
27. 一家汽车美容店的门口，贴着如表所示的“爱车小贴士”，这是因为留在车身上的水滴相当于_____（选填“凸透镜”或“凹透镜”），对光有 _____（选填“会聚”或“发散”）作用，在车身局部形成高温，导致车漆失去光泽。

爱车小贴士
烈日下洗车须及时擦干，否则会导致车漆失去光泽。

【答案】　①. 凸透镜　②. 会聚

【解析】

【详解】[1][2]车身上水滴的形状特点：水滴中间厚、边缘薄。凸透镜对光有会聚作用，能使平行于主光轴的光线会聚于一点，也就是能把光线会聚起来。当阳光等光线照射到车身上的水滴时，水滴（相当于凸透镜）将会聚光线，使光线会聚在车身的局部位置，导致该局部位置温度升高，长时间这样就会使车漆失去光泽。



28. 甲透镜　　乙透镜

（1）甲透镜为_____（选填“凸”或“凹”）透镜；

（2）乙透镜为_____（选填“凸”或“凹”）透镜。

【答案】（1）凸　（2）凹

【解析】

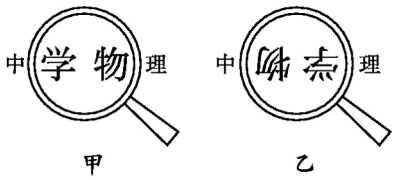
【小问1详解】

由图可知，折射光线相对于入射光线向中间靠拢，光线的张开程度变小，说明该透镜对光线有会聚作用，因此甲透镜是凸透镜。

【小问2详解】

由图可知，入射光线原本的传播方向会在更靠前的位置相交，经过乙透镜后，折射光线和原来的入射光线相比更远离主光轴，延迟相交，体现了发散作用，说明该透镜对光束有发散作用，因此乙透镜为凹透镜。

29. 小林在家里拿爷爷的放大镜做实验。第一次小林通过放大镜看到书上的字如图甲所示，此时他看到的是字的__像；第二次小林通过放大镜看到书上的字如图乙所示，这时他看到的是字的__像（以上两空均选填“实”或“虚”）。从图甲到图乙的变化过程中，放大镜是逐渐____（选填“靠近”或“远离”）书本的。与图乙所反映的成像规律相同的光学仪器有_____。



【答案】 ①. 虚　②. 实　③. 远离　④. 投影仪

【解析】

【详解】[1]甲和乙都是利用凸透镜成像，由甲图可知，甲成的是正立、放大的虚像，此时物距小于焦距。

[2]乙成的是放大、倒立的实像，此时物距处于1倍和2倍焦距之间。

[3] 甲图中物距小于焦距，乙图中物距处于1倍和2倍焦距之间。从甲到乙的变化过程中，物距越来越大，放大镜是逐渐远离书本的。

[4] 乙图所成的是放大、倒立的实像，此时物距处于1倍和2倍焦距之间。与幻灯机、投影仪等工作原理相同，故幻灯机、投影仪都是根据这个原理制成的。

30. 在生活中，有各种各样的像。例如：

①针孔照相机内所成的像（小孔成像）；②在“潜望镜”中看到的景物的像；③一棵树在平静的水面所成的像；④汽车观后镜中的像；⑤放大镜看到的物体的像；⑥电影屏幕上的像；⑦海市蜃楼的奇观。

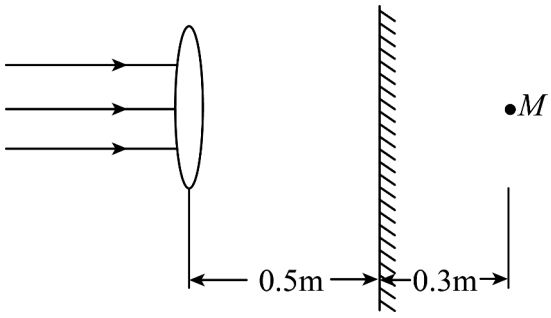
关于以上这些像的形成原因和像的性质，属于实像的是_____；属于虚像的是_____；属于折射成像的是_____；属于反射成像的是_____。

【答案】 ①. ①⑥　②. ②③④⑤⑦　③. ⑤⑥⑦　④. ②③④

【解析】

【详解】由各成像的形成原理和性质可知：①小孔成像是光的直线传播形成的实像；②潜望镜中的像是光的反射形成的虚像；③平静水面的树的像是光的反射形成的虚像；④汽车观后镜中的像是光的反射形成的虚像；⑤放大镜成的像是光的折射形成的虚像；⑥电影屏幕上的像是光的折射形成的实像；⑦海市蜃楼是光的折射形成的虚像。故属于实像的是①⑥，属于虚像的是②③④⑤⑦，属于折射成像的是⑤⑥⑦，属于反射成像的是②③④。

31. 如图所示，把一凸透镜放在平面镜前，当用眼睛观察镜子时，光束似乎是从M处发散开来的，则光束会聚处和M点的距离是_____m，该凸透镜的焦距是_____m.



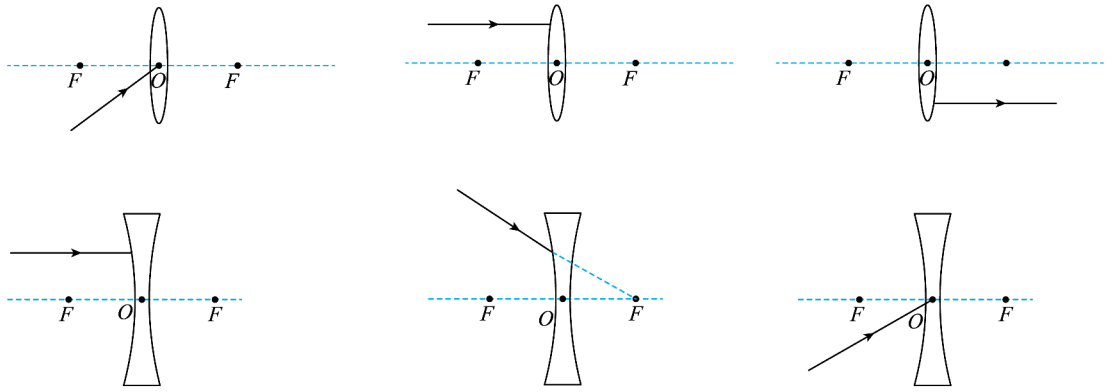
【答案】 ①. 0.6 ②. 0.2

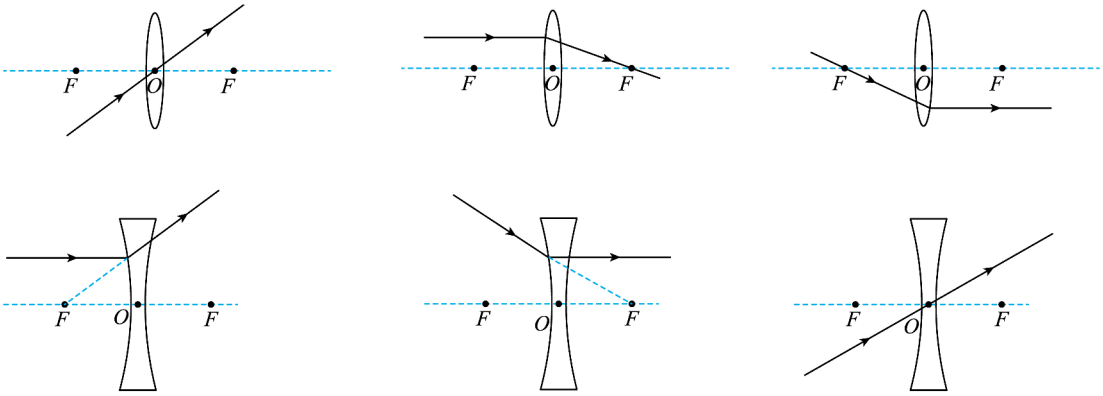
【解析】

【详解】平面镜成像是由于光的反射而形成的，其成像的特点是：平面镜所成像是正立的、等大的虚像，物像到镜面的距离相等，即物像关于镜面对称．由题意知：光束似乎是从M处发散开来的，则光束会聚处（即焦点）和M点关于镜面对称，故它们之间的距离是0.6m，该凸透镜的焦距是0.2m.

三、作图题：本大题共5小题，共16分。

32. 如图所示，完成光路图。





【答案】

【解析】

【详解】左上凸透镜：过光心O的入射光线，传播方向不发生改变，沿原方向直线延长；

中上凸透镜：平行于主光轴的入射光线，经过凸透镜折射后，折射光线会过透镜右侧的焦点F；

右上凸透镜：折射光线平行于主光轴，说明入射光线是从透镜左侧的焦点F发出的，连接左侧焦点F和入射点补画入射光线；

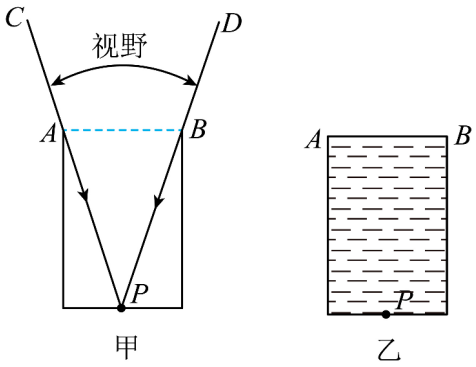
左下凹透镜：平行于主光轴的入射光线，经过凹透镜折射后，折射光线的反向延长线会经过透镜左侧的焦点F；

中下凹透镜：入射光线的延长线指向凹透镜右侧的焦点F，经过凹透镜折射后，折射光线平行于主光轴射出；

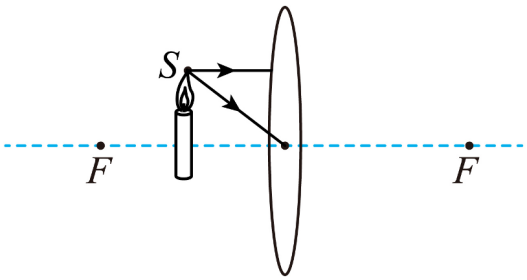
右下凹透镜：过光心O的入射光线，传播方向不发生改变，沿原方向直线延长。

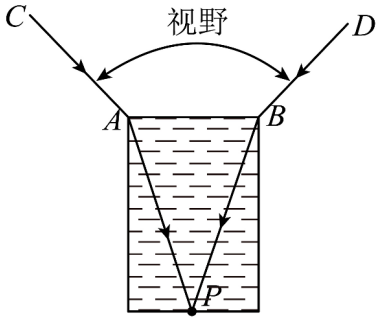
33. 作图题

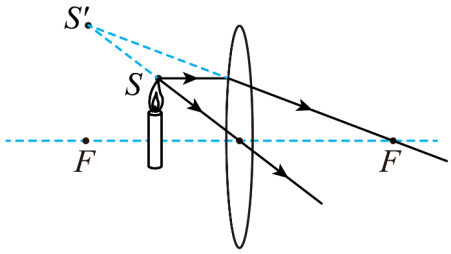
（1）“井底之蛙”这个成语大家都很熟悉.如图所示，在一个干枯的井底正中央P点有一只青蛙，它的视野范围如图a所示。大雨将井全部灌满水，若青蛙仍在P点，请你在图b中画出青蛙视野发生变化后的大致情况；



（2）如图所示，请画出由S点发出的光经过凸透镜后的折射光线，并确定发光点S的像点S'。





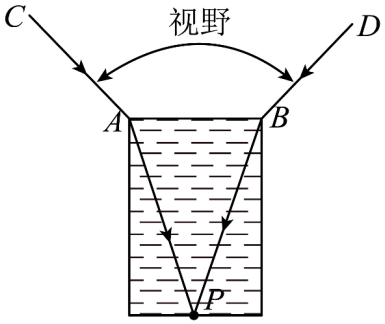


【答案】（1）　　（2）

【解析】

【小问1详解】

当井里灌满水后，光线照到水面会发生折射现象，由于光是从空气射向水，所以入射角大于折射角，因此井底之蛙看到的视野范围比没水时会看到更大如图所示：



【小问2详解】

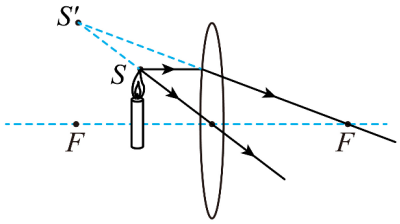
凸透镜的三条特殊光线为：

平行于主光轴的光线：经过凸透镜后会汇聚于焦点。

通过凸透镜的光线：传播方向不变。

由焦点发出或经过焦点射向凸透镜的光线：经过凸透镜后会平行于主光轴传播。

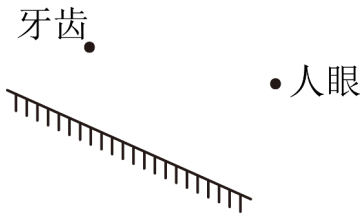
根据凸透镜的三条特殊光线作出光经过凸透镜后的折射光线；由图可知物距在一倍焦距以内，成正立虚像为：



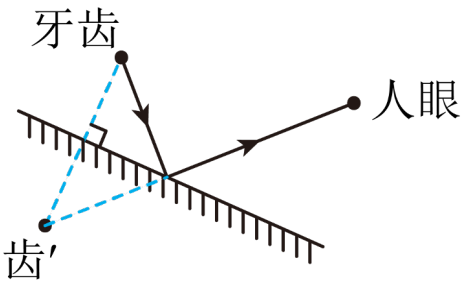
34. 牙医借助平面镜观察牙齿的背面，请在图乙中画出能反映此过程的光路图。



甲



乙

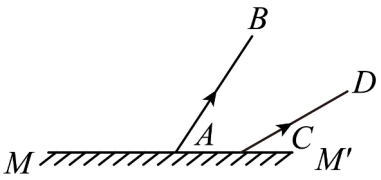


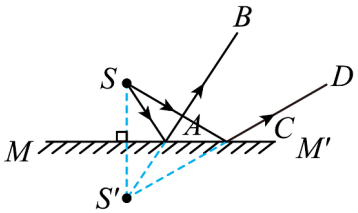
【答案】

【解析】

【详解】先作出牙齿关于平面镜的对称点，即牙齿的像的位置，连接像和人眼与平面镜交于一点，即为入射点，连接牙齿和入射点为入射光线，连接入射点和人眼为反射光线。

35. 如图所示，*A*B、*CD*是光源S发出的光线经平面镜*MM*′反射后的两条反射光线，请找到光源S的位置并作出两条反射光线*A*B、*CD*的入射光线。

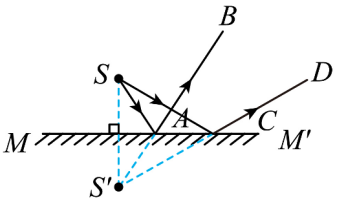




【答案】

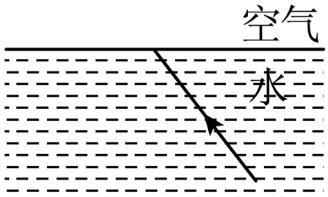
【解析】

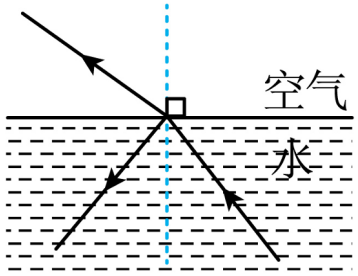
【详解】先将两条反射光线反向延长交于一点*S*′即为像的位置，再通过平面镜作出*S*′关于镜面的对称点*S*，即为光源S的位置，并连接*S*与两个入射点画出两条入射光线，如图所示：



36. 如图，一束光从水中斜射入空气，请作出它的反射光线和大致的折射光线.

（　　）

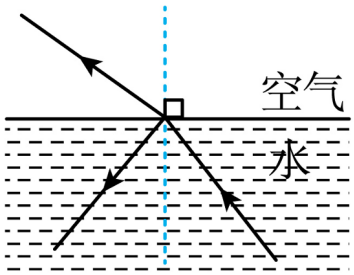




【答案】

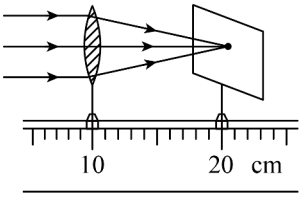
【解析】

【详解】先过入射点作出法线，根据反射光线、入射光线分居法线两侧，反射角等于入射角，在法线左侧的水中作出反射光线；根据光的折射定律，光从水中斜射入空气时，折射角大于入射角，折射光线与入射光线在两种介质中，在法线左侧的空气中作出折射光线，如图所示：

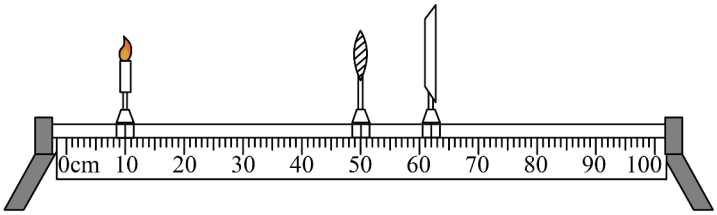


四、实验探究题：本大题共1小题，共13分。

37. 如图所示是工附物理兴趣小组“探究凸透镜成像规律”的实验装置：



甲



乙

（1）首先调整烛焰、凸透镜、光屏三者的中心在_____，目的是_____；

（2）如图甲，让平行光正对凸透镜照射，光屏上出现一个最小、最亮的光斑，则凸透镜的焦距f=_____cm；

（3）当蜡烛、凸透镜、光屏在光具座上的位置如图乙时，光屏上成清晰的像，利用此时凸透镜成像的特点制成的光学仪器是_____（选填“照相机”、“放大镜”或“投影仪”）。若实验过程中保持凸透镜不动，只将蜡烛和光屏的位置对调，则光屏上还会成清晰的像，依据是_____；若实验过程中挡住凸透镜的一半，像的完整程度_____（选填“会”或“不会”）受影响；像的亮度_____（选填“不变”或“变暗”或“变亮”）

（4）将蜡烛移到39cm处，若想在光屏上得到清晰的像，应将光屏向_____（选填“左”或“右”）移动，像将_____（选填“变大”“不变”或“变小”），可是小明发现无论怎么移动光屏都找不到清晰的像，其原因可能是_____；

（5）将蜡烛移到45cm处，此时同学应站在_____一侧（选填“蜡烛”或“光屏”），观察蜡烛的像；

（6）实验时，蜡烛越烧越短将会看到光屏上的像向_____（选填“上”或“下”）移动；

（7）将图中的透镜换成焦距f=5cm的凸透镜，光屏上烛焰的像变模糊，保持光屏位置不变，将蜡烛向_____（选填“左”或“右”）移动适当距离，光屏上重新出现烛焰清晰的像。

【答案】（1） ①. 同一高度 ②. 使像成在光屏的中央 （2）10.0

（3） ①. 照相机 ②. 光在折射中，光路是可逆的 ③. 不会 ④. 变暗

（4） ①. 右 ②. 变大 ③. 像距过大，超出光具座最大长度（100 cm），光屏无法到达成像位置。

（5）光屏 （6）上

（7）右

【解析】

【小问1详解】

“探究凸透镜成像规律”实验的基础操作要求是调整三者中心在同一高度，是为了让烛焰的像完整落在光屏中心，便于观察。

【小问2详解】

平行光经凸透镜会聚的最小最亮光斑就是焦点，甲图中凸透镜在10.0cm刻度处，光斑在20.0cm刻度处，焦距$f=20.0\text{cm}-10.0\text{cm}=10.0\text{cm}$

【小问3详解】

乙图中物距$u=50.0\text{cm}-10.0\text{cm}=40.0\text{cm}$

满足$u>2f$，成倒立缩小实像，是照相机的成像原理；

光在折射中，光路是可逆的，蜡烛光屏对调后，此时物距等于原来的像距，仍可成清晰实像；

挡住凸透镜一半，透镜剩余部分仍能折射全部烛焰的光，所以像的完整程度不受影响，但透过的光量变少，像会变暗。

【小问4详解】

蜡烛移到39cm处，物距减小，根据凸透镜成像“物近像远像变大”的规律，光屏要向右移动，像变大；此时物距为$50.0\text{cm}-39.0\text{cm}=11.0\text{cm}$

略大于焦距，像距会非常大，超出光具座的长度范围，因此光屏上找不到清晰像。

【小问5详解】

蜡烛在45cm处时，物距$u=50\text{cm}-45cm=5cm<f$

成正立放大的虚像，虚像和蜡烛在透镜的同一侧，因此需要站在光屏一侧，透过透镜观察虚像。

【小问6详解】

凸透镜成倒立实像，上下颠倒，蜡烛烧短向下移动，像会向光屏的上方移动。

【小问7详解】

更换为焦距$f=5\text{cm}$的凸透镜后，透镜会聚能力变强，对原位置的蜡烛来说新的像距大幅缩小，像成在光屏左侧；根据凸透镜成像规律，减小物距可以增大像距，因此将蜡烛向右移动适当距离，就能让像重新成在当前光屏上。

五、计算题：本大题共1小题，共5分。

38. 用超声测微仪向海底垂直发射声波，经过4s后收到回波。如果海水中声音的平均传播速度为1500m/s，此处海水约有多深?

【答案】3000m

【解析】

【详解】解：由题知

$$v_{声}=1500\text{m/s}$$

超声波到海底的传播时间为

$$t=\frac{1}{2}\times 4\text{s}=2\text{s}$$

由$v=\frac{s}{t}$可得此处海水深度为

$$s=v_{声}t=1500\text{m/s}\times 2\text{s}=3000\text{m}$$

答：此处海水深度为3000m。